

Ingeniería Económica de Modelos Fundacionales: Prevención del Sobreajuste Informativo bajo Presión Cognitiva

Una Teoría Formal de Abstracción Algorítmica y Diseño Institucional

Por Santiago Alvarado

Resumen (Abstract)

La economía clásica asume de forma axiomática que un incremento en la disponibilidad de datos conduce débilmente a mejores decisiones. Este artículo demuestra matemáticamente que, bajo condiciones de presión cognitiva, la información granular actúa como un bien tóxico. Inaugurando el campo de la Ingeniería Económica de Modelos Fundacionales, proponemos un modelo donde la Inteligencia Artificial no opera como un mero buscador ni un creador de conocimiento exógeno, sino como un “Traductor Institucional” (un Cuello de Botella de Información). Su función económica es expandir la capacidad del agente a través de una Función de Amplificación Cognitiva e inyectar opacidad estratégica para prevenir el sobreajuste informativo y el riesgo sistémico de rebaño. Formalizamos la falla del mercado de datos, endogeneizamos la restricción óptima de información y la entropía del ecosistema, y modelamos la economía política de las plataformas tecnológicas, demostrando que el nivel de sesgo algorítmico es una función estructural de la elasticidad de la confianza del usuario.

1. Glosario y Definición de Conceptos

Para garantizar la claridad analítica y expositiva, definimos los parámetros estructurales del modelo:

- **Tendencia Estructural (θ):** La “verdad” subyacente y de largo plazo del mercado (ej. la demanda real agregada). Es inherentemente inobservable de forma directa.
- **Ruido Estocástico (ε y σ^2):** La volatilidad engañosa del entorno. Fluctuaciones aleatorias de alta frecuencia que no representan un cambio estructural.
- **Capacidad Cognitiva Base (β_i):** El ancho de banda mental exógeno de un decisor. Disminuye ante escenarios de estrés, falta de liquidez o urgencia de tiempo.
- **Función de Amplificación Cognitiva ($\phi(A)$):** El impacto multiplicador del algoritmo (A) sobre la capacidad del usuario, donde $\phi(A) > 1$.
- **Granularidad (γ_i):** El nivel de detalle crudo en los datos entregados al usuario ($\gamma_i = 1$ significa datos 100% crudos y ruidosos).
- **Sensibilidad al Dato (λ_i):** El peso que el usuario le asigna a una nueva pieza de información para modificar su creencia. Una sensibilidad cercana a uno implica sobrereacción y pérdida de anclaje histórico.

- **Volumen de Tokens (L):** La cantidad de unidades de información (abstracción semántica) que el sistema institucional decide mostrarle al usuario.

2. El Modelo Base y la Presión Cognitiva

2.1. El Entorno

El estado fundamental del mercado es una variable inobservable $\theta \sim N(0, \sigma_\theta^2)$. Normalizamos la media histórica a 0 sin pérdida de generalidad. El ecosistema genera una señal ruidosa de máxima granularidad (el dato crudo):

$$s = \theta + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma_s^2)$$

2.2. Capacidad Cognitiva Efectiva y la Prótesis Algorítmica

El agente económico no opera aislado; utiliza una arquitectura de Inteligencia Artificial (A) como prótesis cognitiva. Modificando la inatención racional clásica, definimos la Capacidad Cognitiva Efectiva (β_i^{eff}) como la interacción entre las limitantes biológicas del agente y la optimización del sistema:

$$\beta_i^{\text{eff}} = \beta_i \cdot \varphi(A), \quad \text{donde } \varphi(A) > 1$$

La Inteligencia Artificial no crea conocimiento real de la nada (θ); su valor reside en alterar la capacidad de procesamiento del agente, expandiendo exponencialmente su ancho de banda efectivo frente al ruido del entorno.

2.3. Formación de Creencias y Axiomas de Sensibilidad

El agente interactúa con un mensaje m_i provisto por el Traductor, entregado con un nivel de granularidad $\gamma_i \in [0,1]$. La creencia efectiva del agente sobre la tendencia real es:

$$\theta_i = \lambda_i m_i$$

La sensibilidad del agente se rige por la función $\lambda_i = \Lambda(\beta_i^{\text{eff}}, \gamma_i)$, la cual satisface los siguientes axiomas fundamentales de comportamiento económico-cognitivo:

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial \gamma_i} > 0$$

Mayor exposición a datos crudos incrementa estrictamente la sensibilidad al ruido de corto plazo.

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial \beta_i^{\text{eff}}} < 0$$

Una mayor capacidad cognitiva efectiva reduce la dependencia analítica de las fluctuaciones estocásticas.

$$\lim_{\beta_i^{eff} \rightarrow 0} \Lambda(\beta_i^{eff}, \gamma_i) = 1$$

El colapso total de la capacidad analítica implica una absorción absoluta del ruido y una pérdida completa del anclaje histórico.

$$\lim_{\gamma_i \rightarrow 0} \Lambda(\beta_i^{eff}, \gamma_i) = 0$$

Ante la ausencia de datos granulares, el agente ancla su decisión puramente en su prior estructural.

3. El Teorema Fundamental del Sobreajuste Informativo

El error esperado de la decisión del agente, asumiendo que su acción física en el mercado se alinea con su creencia analítica ($a_i = \hat{\theta}_i$), se descompone en una combinación de la varianza del ruido asimilado y la pérdida de la señal estructural:

$$L_i = \lambda_i^2 \sigma_s^2 + (1 - \lambda_i)^2 \sigma_\theta^2$$

Definición Formal: El sobreajuste informativo ocurre cuando un agente ajusta su decisión económica a fluctuaciones estocásticas de alta frecuencia (ruido) en lugar de a la tendencia estructural, destruyendo el valor esperado de su acción.

Proposición 1 (Falla de Mercado por Granularidad)

Existe un umbral crítico de capacidad cognitiva efectiva $\beta \in (0, 1]$ tal que, para todo agente bajo presión cognitiva ($\beta_i^{eff} < \beta$), incrementar la granularidad de la información γ_i aumenta estrictamente su error esperado:

$$\frac{\partial L_i}{\partial \gamma_i} > 0 \quad \text{para todo} \quad \beta_i^{eff} < \beta$$

Demostración Formal (Regla de la Cadena)

Aplicamos la regla de la cadena para analizar el cambio en la pérdida esperada frente a la granularidad:

$$\frac{\partial L_i}{\partial \gamma_i} = \frac{\partial L_i}{\partial \lambda_i} \cdot \frac{\partial \lambda_i}{\partial \gamma_i}$$

Primero, derivamos el error esperado respecto a la sensibilidad λ_i :

$$\frac{\partial L_i}{\partial \lambda_i} = 2\lambda_i \sigma_s^2 - 2(1 - \lambda_i) \sigma_\theta^2$$

Igualando a cero, encontramos el peso bayesiano óptimo λ^* de un agente racional sin restricciones de capacidad:

$$\lambda^* = \frac{\sigma_{\theta}^2}{\sigma_s^2 + \sigma_{\theta}^2}$$

Para un agente bajo presión cognitiva ($\beta_i^{\text{eff}} < \bar{\beta}$), el Axioma 3 fuerza su sensibilidad por encima del óptimo estructural ($\lambda_i > \lambda^*$). En esta región de sobre-reacción estocástica, el primer término se vuelve estrictamente positivo:

$$\frac{\partial L_i}{\partial \lambda_i} > 0$$

Segundo, por el Axioma 1 de formación de creencias, sabemos que entregar datos más crudos aumenta mecánicamente la sensibilidad al ruido:

$$\frac{\partial \lambda_i}{\partial \gamma_i} > 0$$

Dado que ambos multiplicadores son estrictamente positivos para agentes bajo estrés cognitivo, concluimos que la derivada total es positiva. La información granular se convierte matemáticamente en un bien tóxico.

4. Diseño Institucional: El LLM como Cuello de Botella y Riesgo Sistémico

A la luz de la Proposición 1, el sistema requiere la intervención de un Traductor Institucional algorítmico que regule la dimensionalidad. En el paradigma tecnológico contemporáneo, este rol lo ocupan los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs), los cuales operan matemáticamente como un Cuello de Botella de Información.

4.1. La Arquitectura de la Opacidad (α)

La dimensionalidad se controla limitando el volumen de tokens (L) entregados. La inyección de opacidad o compresión semántica $v^2(L)$ sigue la relación funcional:

$$v^2(L) = \frac{\alpha}{L}$$

Donde α representa la Entropía de Inferencia del Modelo, ligada directamente a la configuración técnica de la temperatura del algoritmo.

4.2. Inyección de Ruido Ortogonal y Solución Interior

Para prevenir el colapso de la diversidad estratégica -el comportamiento de rebaño derivado de un oráculo centralizado perfecto-, el Traductor introduce deliberadamente una perturbación estocástica ortogonal $\zeta_i \sim N(0, \sigma_{\zeta}^2)$ en el mensaje enviado a cada agente:

$$m_i = \hat{s} + \zeta_i, \text{ con } E[\zeta_i \zeta_j] = 0 \quad \forall i \neq j$$

¿Por qué un planificador benevolente degradaría la señal de un agente? Porque enfrenta un trade-off convexo. Inyectar ruido aumenta el error individual esperado en magnitud $\lambda i^2 \sigma_\zeta^2$. Sin embargo, si la dispersión transversal de las acciones en el mercado ($\text{VarCS}(a_i) = \lambda i^2 \sigma_\zeta^2$) tiende a cero, el mercado sufre un colapso macroeconómico de liquidez y coordinación.

Definiendo la penalización por riesgo sistémico como:

$$\frac{\rho}{\lambda i^2 \sigma_\zeta^2}$$

(donde $\rho > 0$ es la aversión institucional a la homogeneidad de acciones), el Costo Social Total (Ω) es:

$$\min_{\sigma_\zeta^2} \Omega(\sigma_\zeta^2) = \lambda i^2 \sigma_\zeta^2 + \frac{\rho}{\lambda i^2 \sigma_\zeta^2}$$

Derivando la condición de primer orden con respecto a la varianza del ruido inyectado:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Omega}{\partial \sigma_\zeta^2} &= \lambda i^2 - \frac{\rho}{\lambda i^2 (\sigma_\zeta^2)^2} = 0 \\ \Rightarrow \lambda i^2 &= \frac{\rho}{\lambda i^2 (\sigma_\zeta^2)^2} \Rightarrow (\sigma_\zeta^2)^2 = \frac{\rho}{\lambda i^4} \end{aligned}$$

Resolviendo, encontramos una solución interior estricta y de forma cerrada para el ruido óptimo:

$$\sigma_\zeta^{2*} = \frac{\sqrt[2]{\rho}}{\lambda i^2}$$

La inyección de opacidad algorítmica no es un supuesto heurístico, sino una necesidad de estabilidad general. A mayor sensibilidad o pánico del agente ($\lambda i \rightarrow 1$), menor es el ruido absoluto que el Traductor necesita inyectar para lograr la descorrelación del mercado.

5. El Óptimo Institucional: Endogeneización del Límite de Tokens

El mercado de la información se resuelve endógenamente mediante el problema de optimización del Traductor, quien minimiza el Costo Social de la Información (CSI). El Traductor elige el volumen exacto de tokens L enfrentando un trade-off tripartito derivado explícitamente del entorno fundamental:

- **Costo de Ceguera (Sesgo por omisión):** Disminuye al proporcionar más tokens. Se define como $k\sigma^2/L$, donde el daño es proporcional a la varianza de la tendencia estructural σ^2 escalada por el Coeficiente de Aversión al Riesgo Estructural ($k > 0$).

- **Costo de Sobreajuste (Varianza inyectada):** Aumenta linealmente al entregar datos. La penalización cognitiva se define como σ_s^2/β_i^{eff} . El daño es proporcional al ruido del ecosistema e inversamente proporcional a la capacidad efectiva del agente.
- **Costo Marginal Computacional:** El costo físico de inferencia de la IA, igual a $c \cdot L$.

El problema del planificador institucional es:

$$\min_L CSI(L) = \frac{k\sigma_\theta^2}{L} + \left(\frac{\sigma_s^2}{\beta_i^{eff}} \right) L + cL$$

Derivación de la Solución Óptima

Derivamos respecto a la cantidad de información L y establecemos la Condición de Primer Orden igual a cero:

$$\frac{\partial CSI}{\partial L} = -\frac{k\sigma_\theta^2}{L^2} + \frac{\sigma_s^2}{\beta_i^{eff}} + c = 0$$

Agrupamos los términos marginales para despejar L :

$$\begin{aligned} \frac{\sigma_s^2}{\beta_i^{eff}} + c &= \frac{k\sigma_\theta^2}{L^2} \Rightarrow L^2 \left(\frac{\sigma_s^2}{\beta_i^{eff}} + c \right) = k\sigma_\theta^2 \\ \Rightarrow L^2 &= \frac{k\sigma_\theta^2}{\frac{\sigma_s^2}{\beta_i^{eff}} + c} \end{aligned}$$

Aplicando la raíz cuadrada, obtenemos la provisión óptima y endógena de información en función exclusiva de los parámetros estructurales:

$$L^* = \sqrt{\frac{k\sigma_\theta^2}{\frac{\sigma_s^2}{\beta_i \cdot \varphi(A)} + c}}$$

Implicaciones de Estática Comparativa: Para un agente sin anclaje de negocio o capacidad colapsada ($\beta_i \rightarrow 0$), el costo de sobreajuste explota hacia el infinito. Matemáticamente, este término domina el denominador de la ecuación, obligando al Traductor a colapsar el límite de tokens entregados ($L^* \rightarrow 0$). El sistema lo protege proveyéndole únicamente abstracciones absolutas.

6. Economía Política: La Estructura del Sesgo y la Confianza

El Traductor algorítmico posee incentivos de extracción privados dictados por su Transparencia Institucional ($\omega \in [0,1]$). Si $\omega = 1$, la IA actúa como un bien público benevolente; si $\omega = 0$, la extracción privada (sesgos comerciales, monetización y venta de datos crudos) es total.

6.1. La Elasticidad de la Confianza (η)

El poder de mercado del Traductor depende estrictamente de su tasa de adopción. Definimos la confianza del usuario $\gamma(\omega)$ como una función del nivel de transparencia:

$$\gamma(\omega) = \omega^\eta$$

Donde $\eta > 0$ es el Parámetro Estructural de Elasticidad de la Confianza, que captura la sensibilidad del mercado a la opacidad algorítmica.

6.2. El Teorema de la Corrupción Óptima

La Renta Privada (R) que la plataforma extrae de su monopolio algorítmico es el producto del margen de extracción ($1 - \omega$), la base de adopción del usuario $\gamma(\omega)$, y el valor inherente del mercado V :

$$R(\omega) = (1 - \omega)\omega^\eta V$$

Para maximizar esta renta, derivamos respecto a ω e igualamos a cero:

$$\begin{aligned} \frac{\partial R}{\partial \omega} &= V(\eta\omega^{\eta-1} - (\eta + 1)\omega^\eta) = 0 \\ \Rightarrow \eta\omega^{\eta-1} &= (\eta + 1)\omega^\eta \Rightarrow \frac{\eta}{\eta + 1} = \frac{\omega^\eta}{\omega^{\eta-1}} \end{aligned}$$

Resolviendo algebraicamente, encontramos el equilibrio estructural de transparencia en el mercado tecnológico:

$$\omega^* = \frac{\eta}{\eta + 1}$$

Si los usuarios carecen de opciones competitivas o regulatorias ($\eta \rightarrow 0$), la corporación se vuelve agresivamente extractiva ($\omega^* \rightarrow 0$). La benevolencia del algoritmo ($\omega^* \rightarrow 1$) ocurre únicamente en regímenes de alta elasticidad y competencia y penalización de la opacidad ($\eta \rightarrow \infty$).

7. La Cadena Causal de la Amplificación Cognitiva

El corazón estructural de esta teoría y su impacto final en el bienestar del agente puede sintetizarse mediante una secuencia lineal de causalidad endógena. El diseño de la arquitectura de la Inteligencia Artificial determina mecánicamente la pérdida esperada de la decisión a través de la siguiente cadena de transmisión:

$$A \rightarrow \beta_i^{eff} \rightarrow \lambda_i \rightarrow L^* \rightarrow L_i$$

- **A (Intervención de la IA):** Se introduce la prótesis computacional en el entorno del agente.
- **β_i^{eff} (Capacidad Efectiva):** El algoritmo activa la Función de Amplificación Cognitiva $\phi(A)$, alterando positivamente el ancho de banda mental.
- **λ_i (Calibración de la Sensibilidad):** Por el Axioma 2, el incremento en la capacidad efectiva de procesamiento deprime la sensibilidad descontrolada al ruido, permitiendo al usuario filtrar la señal.
- **L^* (Racionamiento de Tokens):** El sistema computa el volumen óptimo de abstracción, conteniendo la inyección de varianza informativa.
- **L_i (Minimización del Error):** El agente ejecuta una acción física con una pérdida esperada reducida, optimizando la rentabilidad de su decisión en el mercado real.

8. Matriz de Predicciones Falsables

Para garantizar el rigor epistemológico y permitir la validación empírica del modelo, se formulan las siguientes hipótesis deducidas matemáticamente:

Relación	Dirección	Interpretación
Granularidad (γ_i) vs. Error Esperado (L_i)	Positiva (si $\beta_i^{\text{eff}} < \bar{\beta}$)	Falla de mercado: la información cruda satura al agente estresado y se vuelve tóxica.
Capacidad Cognitiva (β_i) vs. Tokens Óptimos (L^*)	Positiva	Los agentes expertos toleran de forma eficiente una mayor cantidad de datos crudos.
Ruido del Entorno (σ^2) vs. Tokens Óptimos (L^*)	Negativa	Ante ecosistemas volátiles, el Traductor debe contraer la entrega de datos para actuar como escudo.
Elasticidad de la Confianza (η) vs. Transparencia (ω^*)	Positiva	La competencia y la regulación fuerzan la honestidad técnica de las plataformas monopolísticas.
Amplificación ($\phi(A)$) vs. Productividad de la IA	Positiva	La IA es un multiplicador; su rendimiento aumenta con la β_i base del usuario.

9. Limitaciones Epistemológicas e Identificación

Este modelo formal es de naturaleza micro-estructural y presenta fronteras analíticas claras que delimitan su alcance actual:

- **Naturaleza Latente de la Capacidad:** El parámetro de capacidad cognitiva base (β_i) es una variable latente inobservable de forma directa en el mundo físico. Su estimación exacta en entornos reales permanece como un problema abierto y depende de variables proxy de comportamiento digital.
- **Forma Funcional de la Amplificación:** La función $\phi(A)$ se introduce de manera abstracta para capturar el rendimiento de la prótesis. Queda fuera de este documento modelar si $\phi(A)$ exhibe rendimientos decrecientes a escala o si se encuentra acotada por umbrales biológicos insuperables del cerebro humano.
- **Aislamiento de la Tarea:** El modelo asume un entorno de decisión unidimensional. La transferencia de capacidad atencional multivariada (cuando un agente atiende múltiples mercados de forma simultánea) requiere una extensión topológica no abordada en este manuscrito.

10. Conclusión: El Fin de la Replicación Vacía

Este marco formal de la Ingeniería Económica de Modelos Fundacionales invalida el dogma contemporáneo de Silicon Valley de que los datos poseen un valor absoluto y que la Inteligencia Artificial genera valor como un factor de producción autónomo y sustitutivo. Hemos demostrado que el valor de la información está estrictamente restringido por la topología cognitiva del ser humano.

La IA no crea conocimiento real de la nada; opera formalmente como una prótesis de abstracción. En el mercado y las industrias reales, las decisiones conllevan consecuencias físicas e irrevocables que exigen responsabilidad y juicio humano. La función económica de la arquitectura de software no es inundar las pantallas con dashboards hiper-granulares que rompen el ancho de banda mental del usuario, sino servir como un escudo institucional que absorbe la varianza del entorno.

El verdadero software de la próxima década no replicará datos de forma pasiva; diseñará matemáticamente una opacidad benevolente. Entender la microeconomía y la ingeniería computacional como una sola disciplina es la única vía para construir sistemas que creen valor real, rompiendo el ciclo actual donde la tecnología solo automatiza la confusión y el sobreajuste informativo.

Referencias Bibliográficas

- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379-423.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263-291.

- Sims, C. A. (2003). Implications of Rational Inattention. *Journal of Monetary Economics*, 50(3), 665-690.
- Morris, S., & Shin, H. S. (2002). Social Value of Public Information. *American Economic Review*, 92(5), 1521-1534.
- Hurwicz, L. (1973). The Design of Mechanisms for Resource Allocation. *American Economic Review*, 63(2), 1-30.
- Walras, L. (1874). *Éléments d'économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale*. Lausanne: L. Corbaz.